Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 2 · LAB 2

فحوص وظائف الكبد: إنزيما ناقلة الأمين
Liver Function Tests (LFT): GPT and GOT

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق

LAB 2

Liver Function Tests (LFT): GPT and GOT

فحوص وظائف الكبد: إنزيما ناقلة الأمين

1 Liver Function Tests (LFT) فحوص وظائف الكبد

EN Liver function tests measure various chemicals in the blood made by the liver.

AR تقيس **فحوص وظائف الكبد** (LFT) مواد كيميائية مختلفة في الدم **يصنعها الكبد**.

Abnormal result indicates a problem with the liver and may help to identify the cause.

والنتيجة **غير الطبيعية** تدلّ على مشكلة في الكبد وقد تساعد على تحديد سببها.

EN **Major function of liver:**

AR **الوظائف الرئيسة للكبد:**

1. Bile production and excretion. إنتاج **الصفراء** وطرحها.
2. Excretion of bilirubin, cholesterol, hormones, and drugs.
طرح **البيليروبين** والكوليسترول والهرمونات والأدوية.
3. Metabolism of fats, proteins, and carbohydrates.
أيض الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.
4. Enzyme activation. تنشيط الإنزيمات.
5. Storage of glycogen, vitamins, and minerals.
خزن **الغلايكوجين** والفيتامينات والمعادن.
6. Synthesis of plasma proteins, such as albumin, and clotting factors.
تصنيع **بروتينات البلازما** مثل الألبومين، و**عوامل التخثّر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The main tests for liver function are:**

AR **الفحوص الرئيسة لوظائف الكبد:**

1. Alanine Aminotransferase (ALT) also called Glutamic-Pyruvic Transaminase (GPT).
   ناقلة أمين الألانين (ALT) وتُسمّى أيضًا **ناقلة أمين الغلوتاميك والبيروفيك** (GPT).
2. Aspartate Aminotransferase (AST) also called Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT).
   ناقلة أمين الأسبارتات (AST) وتُسمّى أيضًا **ناقلة أمين الغلوتاميك والأوكسالوأسيتيك** (GOT).
3. Serum Billirubin (Total, Direct and indirect)
   بيليروبين المصل (الكلّي والمباشر وغير المباشر).
4. Alkaline Phosphatase (ALP) — **الفوسفاتيز القلوي** (ALP).
5. Albumin, Total protein and etc. — الألبومين والبروتين الكلّي وغيرها.

2 Alanine Aminotransferase (ALT) — Glutamic-Pyruvic Transaminase (GPT) — ناقلة أمين الالانين (ALT)

EN ALT enzyme catalyzes (reversible tranamination reaction) the transfer of an amino group from L-alanine to a-ketoglutarate to produce pyruvate and L-glutamate.

AR يحفّز إنزيم ALT (**تفاعل نقل أمين عكوس**) نقل **مجموعة أمين** من L-alanine إلى **ألفا-كيتوغلوتارات** لإنتاج **البيروفات** وL-glutamate.

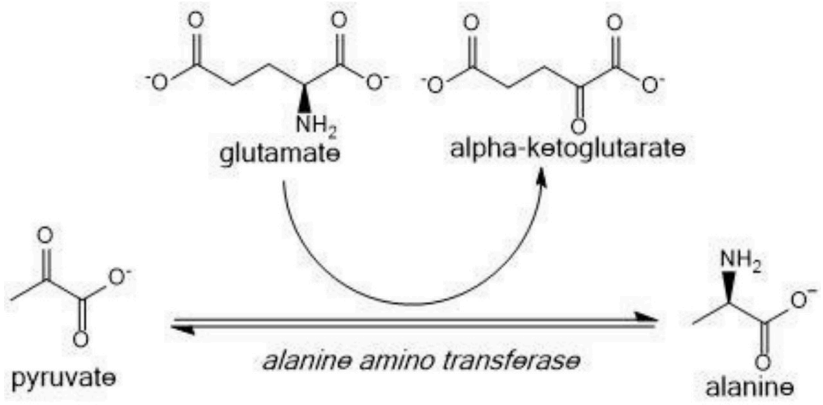


Figure 1. Alanine amino transferase: pyruvate ⇌ alanine with glutamate ⇌ alpha-ketoglutarate

الشكل 1. ناقلة أمين الألانين: البيروفات ⇌ الألانين مع الغلوتامات ⇌ ألفا-كيتوغلوتارات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This test is primarily used to diagnose liver disease and to monitor the course of treatment for hepatitis, active post necrotic cirrhosis, and the effects of later drug therapy.

AR يُستعمل هذا الفحص أساسًا **لتشخيص أمراض الكبد** ومتابعة مسار علاج **التهاب الكبد** و**التشمّع النشط التالي للنخر**، وتأثيرات العلاج الدوائي اللاحق.

EN Its an enzyme found primarily in the liver and kidney.

AR إنزيم يوجد **أساسًا في الكبد والكلية.**

Normally low of ALT exits in the serum, this enzyme level increased with liver damage and used for screening and\or monitor liver disease.

ويوجد طبيعيًا **بمستوى منخفض** في المصل، ويرتفع مستواه مع **تلف الكبد**، ويُستعمل لمسح أمراض الكبد و/أو متابعتها.

EN ALT is found in plasma and in various body tissues but is most commonly associated with the liver.

AR يوجد ALT في البلازما وأنسجة الجسم المختلفة، لكنه **يرتبط غالبًا بالكبد.**

High concentrations occur in the liver, and relatively low concentrations are found in the heart, muscle, and kidney

فتركيزه **عالٍ في الكبد**، ومنخفض نسبيًا في القلب والعضلات والكلية.

1. ALT is more specific than AST for liver disease, but the AST is more sensitive to alcoholic liver disease.

ALT **أكثر نوعية** من AST لأمراض الكبد، لكن AST **أكثر حساسية** لمرض الكبد الكحولي.

2. ALT also differentiates between hemolytic jaundice and jaundice due to liver disease.

ويميّز ALT أيضًا بين **اليرقان الانحلالي** واليرقان الناتج عن مرض الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة بايوس

The source writes “tranamination”, “exits” and “Billirubin”; the intended words are transamination, exists and Bilirubin.

في الأصل كُتبت tranamination وexits وBillirubin، والمقصود transamination وexists وBilirubin.

Reference Values — القيم المرجعية

Group	ALT	الترجمة
Adults: Males	10–40 U/L	**البالغون (الذكور): من 10 إلى 40 وحدة/لتر**
Females	7–35 U/L	**الإناث: من 7 إلى 35 وحدة/لتر**
Newborns	13–45 U/L	**حديثو الولادة: من 13 إلى 45 وحدة/لتر**

Clinical significance of ALT: — الأهمية السريرية لـ ALT

EN Increased ALT levels are found in the following conditions:

AR يرتفع مستوى ALT في الحالات الآتية:

1. Hepatocellular disease — أمراض الخلايا الكبدية
2. Alcoholic cirrhosis — التشمّع الكحولي
3. Obstructive jaundice or biliary obstruction — اليرقان الانسدادي أو انسداد القنوات الصفراوية
4. Viral, infectious, or toxic hepatitis — التهاب الكبد الفيروسي أو المعدي أو السمّي
5. Myocardial infarction, heart failure — احتشاء عضلة القلب وعجز القلب
6. Severe burns — الحروق الشديدة
7. Obesity — السمنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure (ALT) — طريقة العمل (ALT)

Principle — المبدأ

EN Kinetic determination of Alanine Aminotransferase (ALT) according to the following reaction.

AR **التعيين الحركي** لناقلة أمين الألانين (ALT) وفق التفاعل الآتي.

Reaction	Enzyme	الترجمة
L-Alanine + alpha-ketoglutarate → Pyruvate + L-Glutamate	**ALT**	**الألانين + ألفا-كيتوغلوتارات ← البيروفات + الغلوتامات (بإنزيم ALT)**
Pyruvate + NADH + H^+ → L-Lactate + NAD^+	**LDH**	**البيروفات + NADH + H^+ ← اللاكتات + NAD^+ (بإنزيم LDH)**

1. ALT – Alanine aminotransferase — ALT: ناقلة أمين الألانين
2. LDH - Lactate dehydrogenase — LDH: نازعة هيدروجين اللاكتات

Step	Volume / condition	الترجمة
Work reagent	1000uL	**الكاشف العامل: 1000 ميكرولتر**
Sample	100uL	**العيّنة: 100 ميكرولتر**

EN Mix and incubate for 1min at 37 min read the change in absorbance per 20sec during 1min

AR اخلط واحضن لمدة دقيقة واحدة بدرجة 37 °م، ثم اقرأ التغيّر في الامتصاص كل 20 ثانية خلال دقيقة واحدة.

CALCULATION — الحساب

EN SGPT activity (U/L) = ΔA / min *1745

AR فعالية SGPT (وحدة/لتر) = التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 1745

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Aspartate Aminotransferase (AST) — Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT) ناقلة أمين الأسبارتات (AST)

EN Its an enzyme that catalyzes the reversible reaction of conversion of aspartate and a-ketoglutarate to form oxaloacetate and glutamate (Aspartate donates its amino group to form oxaloacetate, a-Ketoglutarate accepts the amino group to form glutamate).

AR إنزيم يحفّز **التفاعل العكوس** لتحويل **الأسبارتات** و**ألفا-كيتوغلوتارات** إلى **الأوكسالوأسيتات** و**الغلوتامات** (يمنح الأسبارتات مجموعة الأمين فيصبح أوكسالوأسيتات، ويستقبل ألفا-كيتوغلوتارات مجموعة الأمين فيصبح غلوتامات).

EN This reaction require the coenzyme pyridoxine phosphate (a derivative of vitamin B6).

AR ويحتاج هذا التفاعل إلى **المرافق الإنزيمي** فوسفات البيريدوكسين (مشتقّ من **فيتامين B6**).

BIOS note ملاحظة بايوس

The active coenzyme of transaminases is pyridoxal phosphate (PLP), the active form of vitamin B6.

المرافق الإنزيمي الفعّال لإنزيمات نقل الأمين هو **فوسفات البيريدوكسال** (PLP)، وهو الشكل الفعّال لفيتامين B6.

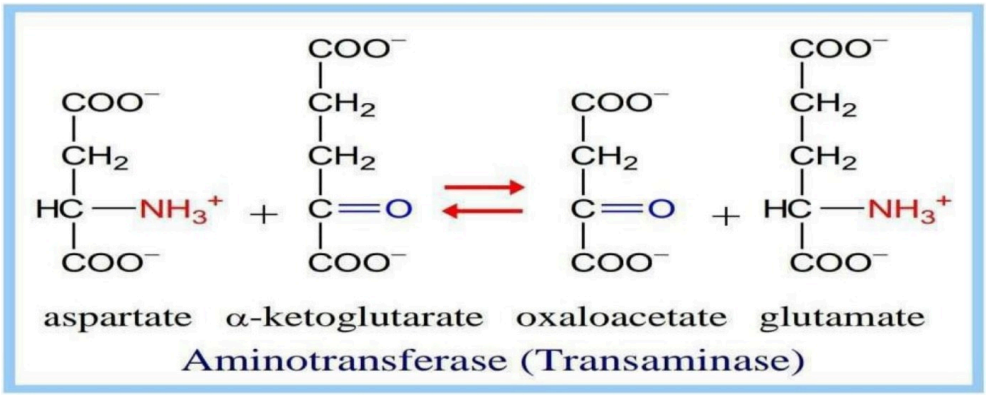


Figure 2. Aminotransferase (Transaminase): aspartate + α-ketoglutarate ⇌ oxaloacetate + glutamate

الشكل 2. ناقلة الأمين: الأسبارتات + ألفا-كيتوغلوتارات ⇌ الأوكسالوأسيتات + الغلوتامات

EN GOT is an enzyme present in tissues of high metabolic activity; decreasing concentrations of GOT are found in the heart, liver, skeletal muscle, kidney, brain, pancreas, spleen, and lungs.

AR GOT إنزيم يوجد في **الأنسجة عالية النشاط الأيضي**، وتوجد تراكيزه **بترتيب تنازلي** في القلب ثم الكبد ثم العضلات الهيكلية ثم الكلية والدماغ والبنكرياس والطحال والرئتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The enzyme is released into the circulation following the injury or death of cells.

AR يتحرّر الإنزيم إلى الدوران **بعد إصابة الخلايا أو موتها.**

Any disease that causes change in these highly metabolic tissues will result in a rise in GOT levels.

وأي مرض يغيّر هذه الأنسجة عالية النشاط الأيضي **يرفع مستوى GOT.**

1. This test is used to evaluate liver and heart disease. GOT is usually ordered along with the GPT.

يُستعمل هذا الفحص لتقييم **أمراض الكبد والقلب**، ويُطلب GOT عادةً **مع GPT.**

2. This enzyme has two names, Aspartate Aminotransferase (AST) and Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT)

لهذا الإنزيم اسمان: ناقلة أمين الأسبارتات (AST) وناقلة أمين الغلوتاميك والأوكسالوأسيتيك (GOT).

Reference Values — القيم المرجعية

EN **Reference Values** 5–45 U/L

AR **القيم المرجعية:** من 5 إلى 45 وحدة/لتر.

Clinical significance: — الأهمية السريرية

EN Increased AST levels occur in:

AR يرتفع مستوى AST في:

1. Myocardial infarction (MI). — **احتشاء عضلة القلب** (MI).
2. Liver diseases (Acute hepatitis, chronic hepatitis, Alcoholic hepatitis, etc)

أمراض الكبد (التهاب الكبد الحاد والمزمن والكحولي وغيرها).

3. Hypothyroidism. — قصور الغدة الدرقية.
4. Trauma and irradiation of skeletal muscle. — رضوض العضلات الهيكلية وتشعيعها.
5. Hemolytic anemia, exhaustion, heat stroke and etc.

فقر الدم الانحلالي، والإنهاك، وضربة الحرّ وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure (AST) — طريقة العمل (AST)

Principle — المبدأ

EN Kinetic determination of Aspartate Aminotrasferase (AST) based upon the following reaction.

AR **التعيين الحركي** لناقلة أمين الأسبارتات (AST) بالاعتماد على التفاعل الآتي.

Reaction	Enzyme	الترجمة
L- Asparate + alpha - ketoglutarate → Oxaloacetate + L-Glutamate.	**AST**	**الأسبارتات + ألفا-كيتوغلوتارات ← الأوكسالوأسيتات + الغلوتامات (بإنزيم AST)**
Oxaloacetate + NADH + H^+ → L- Malate + NAD^+	**MDH**	**الأوكسالوأسيتات + NADH + H^+ ← المالات + NAD^+ (بإنزيم MDH)**

1. AST: Aspartate aminotransferase. — AST: ناقلة أمين الأسبارتات.
2. MDH : Malate dehydrogenase. — MDH: نازعة هيدروجين المالات.

Step	Volume / condition	الترجمة
Work reagent	1000uL	**الكاشف العامل: 1000 ميكرولتر**
Sample	100uL	**العيّنة: 100 ميكرولتر**

EN Mix and incubate for 1min at 37 min read the change in absorbance per min during 3min

AR اخلط واحضن لمدة دقيقة واحدة بدرجة 37 °م، ثم اقرأ التغيّر في الامتصاص كل دقيقة خلال 3 دقائق.

CALCULATION — الحساب

EN SGOT activity (U/L) = ΔA / min *1745

AR فعالية SGOT (وحدة/لتر) = التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 1745

BIOS note ملاحظة بايوس

"37 min" in both procedures means 37 °C. The slides also write "Asparate" and "Aminotrasferase" (Aspartate, Aminotransferase).

عبارة «37 min» في الطريقتين تعني **37 درجة مئوية**. وكُتبت في الشرائح Asparate وAminotrasferase والصحيح Aspartate وAminotransferase.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

مقارنة ALT و AST ALT vs AST

	ALT (GPT)	AST (GOT)	الترجمة
Coupled enzyme	LDH	MDH	الإنزيم المقترن: LDH لـ ALT، وMDH لـ AST
Product measured	Pyruvate → L-Lactate	Oxaloacetate → L-Malate	التفاعل الثاني: البيروفات ← اللاكتات / الأوكسالوأسيتات ← المالات
Reading	per 20sec during 1min	per min during 3min	القراءة: كل 20 ثانية خلال دقيقة / كل دقيقة خلال 3 دقائق
Factor	×1745	×1745	المعامل: 1745 في الحالتين
Reference	M 10–40, F 7–35, newborn 13–45 U/L	5–45 U/L	القيم الطبيعية: انظر أعلاه
Main organ	Liver (more specific)	Heart, liver, muscle	العضو: الكبد (أكثر نوعية) / القلب والكبد والعضلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t